

LAPORAN PRAKTIKUM 10 DIGITAL FORENCIC



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA**

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
1.3 Manfaat Praktikum.....	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 Metadata.....	4
2.2 EXIF (Exchangeable Image File Format)	4
2.3 Digital Forensik.....	4
2.4 ExifTool.....	5
BAB III ALAT DAN BAHAN.....	6
3.1 Alat dan Bahan.....	6
BAB IV PRAKTIKUM.....	7
4.1 Langkah Kerja.....	7
BAB V HASIL & PEMBAHASAN	11
5.1 Hasil Praktikum.....	11
5.2 Pembahasan.....	11
BAB VI PENUTUP	13
6.1 Kesimpulan	13
6.2 Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan perangkat kamera dan smartphone semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gambar digital yang dihasilkan umumnya menyimpan informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan data yang menjelaskan karakteristik suatu file, seperti waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, serta pengaturan kamera saat foto diambil.

Dalam bidang digital forensik, metadata menjadi salah satu sumber informasi penting untuk membantu proses investigasi dan analisis terhadap file digital. Dengan memanfaatkan metadata, seseorang dapat mengetahui asal-usul suatu gambar, perangkat yang digunakan, hingga lokasi pengambilan gambar apabila fitur GPS aktif.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara menganalisis metadata pada file gambar menggunakan aplikasi ExifTool.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata pada file gambar digital.
2. Mempelajari penggunaan aplikasi ExifTool untuk analisis metadata.
3. Mengetahui informasi yang tersimpan dalam metadata gambar.
4. Mengidentifikasi perangkat, waktu pengambilan, lokasi, dan pengaturan kamera berdasarkan metadata.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai metadata digital.
2. Melatih penggunaan tools digital forensik.
3. Mengetahui informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar.
4. Menerapkan teknik analisis metadata dalam investigasi digital sederhana.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Metadata

Metadata adalah data yang berisi informasi mengenai data lainnya. Pada file gambar, metadata menyimpan informasi tambahan yang tidak terlihat secara langsung oleh pengguna namun dapat dibaca menggunakan perangkat lunak tertentu.

Metadata membantu dalam mengidentifikasi sumber file, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, dan berbagai informasi teknis lainnya.

2.2 EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital, khususnya hasil tangkapan kamera atau smartphone. Informasi yang dapat disimpan dalam EXIF antara lain:

- Tanggal dan waktu pengambilan foto
- Merek dan model kamera
- Resolusi gambar
- Koordinat GPS
- ISO
- Aperture
- Shutter speed
- Focal length
- Software yang digunakan

2.3 Digital Forensik

Digital forensik merupakan proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital secara sistematis untuk mendukung investigasi atau pembuktian suatu kejadian.

Analisis metadata merupakan salah satu teknik dasar dalam digital forensik karena dapat membantu mengungkap informasi penting yang terdapat dalam file digital.

2.4 ExifTool

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command line yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata pada berbagai jenis file digital. ExifTool mampu menampilkan metadata EXIF, IPTC, XMP, GPS, dan metadata lainnya secara lengkap.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

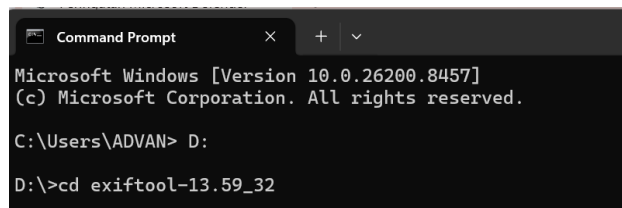
3.1 Alat dan Bahan

No	Alat	Fungsi
1	Laptop/Komputer	Digunakan untuk menjalankan sistem operasi, aplikasi ExifTool, dan melakukan analisis metadata gambar.
2	Sistem Operasi Windows 10/11	Sebagai platform untuk menjalankan software dan proses analisis metadata.
3	Command Prompt (CMD)	Digunakan untuk menjalankan perintah ExifTool dan menampilkan hasil metadata gambar.
4	Smartphone OPPO A17k	Digunakan untuk mengambil gambar yang akan dianalisis metadata-nya.
5	Software ExifTool Versi 13.59	Digunakan untuk membaca dan menganalisis metadata yang terdapat pada file gambar digital.
6	File Gambar	Digunakan sebagai objek yang dianalisis untuk memperoleh informasi metadata seperti perangkat, waktu pengambilan, lokasi GPS, dan pengaturan kamera.
7	File EXIF Metadata	Digunakan sebagai sumber informasi yang tersimpan pada gambar digital untuk keperluan analisis forensik.

BAB IV PRAKTIKUM

4.1 Langkah Kerja

1. Menyiapkan perangkat laptop atau komputer yang telah terinstal sistem operasi Windows.
2. Mengunduh dan mengekstrak software ExifTool versi 13.59 ke dalam folder yang diinginkan.
3. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
4. Menyalin atau memindahkan file gambar ke dalam folder yang sama dengan file **exiftool.exe**.
5. Membuka aplikasi **Command Prompt (CMD)**.
6. Masuk ke direktori tempat ExifTool berada dengan menggunakan perintah:
 - *D:cd exiftool-13.59_32*

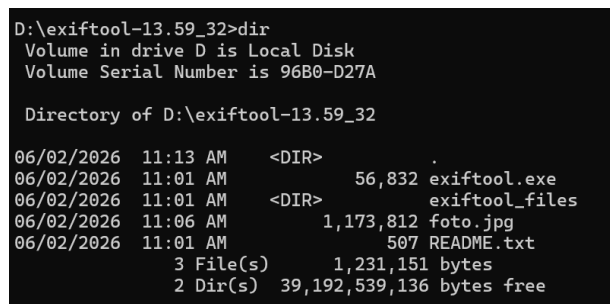


```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADVAN> D:

D:\>cd exiftool-13.59_32
```

7. Memastikan file gambar berada dalam folder yang sama dengan ExifTool menggunakan perintah:
 - *D:cd exiftool-13.59_32 > dir*



```
D:\exiftool-13.59_32>dir
Volume in drive D is Local Disk
Volume Serial Number is 96B0-D27A

Directory of D:\exiftool-13.59_32

06/02/2026  11:13 AM    <DIR>          .
06/02/2026  11:01 AM             56,832 exiftool.exe
06/02/2026  11:01 AM    <DIR>          exiftool_files
06/02/2026  11:06 AM          1,173,812 foto.jpg
06/02/2026  11:01 AM             507 README.txt
               3 File(s)          1,231,151 bytes
               2 Dir(s)  39,192,539,136 bytes free
```

8. Menjalankan proses analisis metadata dengan perintah:

- *exiftool namafoto.jpg*
- percobaan 1 foto menggunakan hp

```
Command Prompt
D:\exiftool-13.59_32>exiftool mubes.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : mubes.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 2.2 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:33:58+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:34:25+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:33:10+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Little-endian (Intel, II)
Resolution Unit              : inches
Image Description            :
Make                         : OPPO
Camera Model Name            : OPPO A17k
Software                     : MediaTek Camera Application
Orientation                  : Horizontal (normal)
Modify Date                  : 2025:02:14 09:57:06
Y Cb Cr Positioning         : Co-sited
Maker Note Unknown Text     : (Binary data 88 bytes, use -b option to extract)
Recommended Exposure Index   : 0
Sensitivity Type             : Unknown
ISO                          : 279
Exposure Program             : Not Defined
F Number                     : 2.0
Exposure Time                : 1/33
Sensing Method               : Unknown (0)
Sub Sec Time Digitized       : 023
Sub Sec Time Original        : 023
Offset Time Original         : +07:00

Command Prompt
Sub Sec Time                  : 023
Focal Length                  : 2.8 mm
Flash                        : Off, Did not fire
Light Source                  : Other
Metering Mode                 : Center-weighted average
Scene Capture Type           : Standard
Warning                       : Invalid EXIF text encoding for UserComment
User Comment                  : oplus_2
Interoperability Index       : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version     : 0100
Focal Length In 35mm Format   : 28 mm
Max Aperture Value           : 2.0
Create Date                   : 2025:02:14 09:57:06
Exposure Compensation        : 0
Digital Zoom Ratio           : 1
Exif Image Height            : 2448
White Balance                 : Auto
Date/Time Original           : 2025:02:14 09:57:06
Brightness Value             : 0
Exif Image Width             : 3264
Exposure Mode                 : Auto
Aperture Value               : 2.0
Components Configuration     : Y, Cb, Cr, -
Color Space                   : sRGB
Shutter Speed Value          : 1/33
Exif Version                  : 0220
Flashpix Version             : 0100
GPS Version ID                : 2.2.0.0
GPS Latitude Ref              : South
GPS Longitude Ref            : East
GPS Altitude Ref             : Above Sea Level
GPS Time Stamp               : 02:55:23
GPS Processing Method         : CELLID
```

```
Command Prompt
GPS Processing Method         : CELLID
GPS Date Stamp               : 2025:02:14
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Thumbnail Offset             : 1817
Thumbnail Length              : 40576
Compression                  : JPEG (old-style)
Image Width                  : 3264
Image Height                  : 2448
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                      : 2.0
Image Size                   : 3264x2448
Megapixels                   : 8.0
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 10.0
Shutter Speed                 : 1/33
Create Date                   : 2025:02:14 09:57:06.023
Date/Time Original           : 2025:02:14 09:57:06.023+07:00
Modify Date                   : 2025:02:14 09:57:06.023
Thumbnail Image               : (Binary data 40576 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude                  : 0 m Above Sea Level
GPS Date/Time                 : 2025:02:14 02:55:23Z
GPS Latitude                  : 6 deg 58' 11.38" S
GPS Longitude                  : 109 deg 7' 50.96" E
Circle Of Confusion           : 0.003 mm
Field Of View                 : 65.5 deg
Focal Length 35mm Equiv      : 2.8 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
GPS Position                  : 6 deg 58' 11.38" S, 109 deg 7' 50.96" E
Hypocenter Distance          : 1.30 m
Light Value                   : 5.6
```


- Percobaan 2 foto menggunakan camera

```

C:\>cmd /c "D:\exiftool\13.59.32>exiftool wisudaa.jpg"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                     : wisudaa.jpg
Directory                    : .
File Size                     : 8.0 MB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:43:31+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:44:36+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:43:22+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                     : JPEG
File Type Extension          : .jpg
MIME Type                     : image/jpeg
Exif Byte Order               : Little-endian (Intel, II)
Make                          : Canon
Camera Model Name             : Canon EOS RP
Orientation                   : Rotate 278 CW
X Resolution                   : 72
Y Resolution                   : 72
Resolution Unit               : inches
Modify Date                   : 2026:02:11 16:40:02
Artist                         : nuvestproject
Y Cb Cr Positioning          : Co-sited
Copyright                     : nuvestproject
Exposure Time                 : 1/1000
F Number                      : 2.5
Exposure Program              : Manual
ISO                            : 180
Sensitivity Type              : Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index    : 180
Exif Version                  : 0231
Date/Time Original            : 2026:02:11 16:40:02
Create Date                   : 2026:02:11 16:40:02
Offset Time                   : +09:00
Offset Time Original          : +09:00
Offset Time Digitized         : +09:00
Components Configuration      : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value           : 1/1024
Aperture Value                 : 2.5
Flash                         : No Flash
Focal Length                  : 50.0 mm
Macro Mode                    : Normal
Self Timer                    : Off
Quality                       : Fine
Canon Flash Mode              : Off
Continuous Drive              : Single
Focus Mode                    : One-shot AF
Record Mode                   : CR3+JPEG
Canon Image Size              : Large
Easy Mode                     : Manual
Digital Zoom                  : None
Contrast                      : -2
Saturation                    : -2
Metering Mode                 : Partial
Focus Range                   : Auto
Canon Exposure Mode           : Manual
Lens Type                     : Canon EF 50mm f/1.8 STM
Max Focal Length              : 50 mm
Min Focal Length              : 50 mm
Focal Units                   : 1/mm
Max Aperture                  : 1.8
Min Aperture                  : 23
Flash Model                   : n/a

```

[illegible]

```

Command Prompt
Time Zone : +09:00
Time Zone City : Tokyo
Daylight Savings : Off
Bracket Mode : Off
Bracket Value : 0
Bracket Shot Number : 0
Raw Jpg Size : Large
WB Bracket Mode : Off
WB Bracket Value AB : 0
WB Bracket Value GM : 0
Live View Shooting : On
Focus Distance Upper : 8.61 m
Focus Distance Lower : 3.5 m
Shutter Mode : Electronic First Curtain
Flash Exposure Lock : Off
Anti Flicker : Off
RF Lens Type : n/a
Internal Serial Number : 00099970
Dust Removal Data : (Binary data 1024 bytes, use -b option
to extract)
Crop Left Margin : 0
Crop Right Margin : 0
Crop Top Margin : 0
Crop Bottom Margin : 0
Exposure Level Increments : 1/3 Stop
ISO Speed Increments : 1/3 Stop
AEB Auto Cancel : On
AEB Sequence : 0,-,+
AEB Shot Count : 7 shots
Safety Shift : Disable
AE Lock Meter Mode After Focus : Evaluative
AI Servo Tracking Sensitivity : Standard
AI Servo Tracking Method : Main focus point priority
Lens Drive No AF : Focus search on
AE Lock Area Select Mode : Unknown (1142): Flags 0x476
Orientation Linked AF Point : Same for vertical and horizontal
Acceleration Tracking : 0
Initial AF Point AI Servo AF : Manual AF point
Dual Direction TV Av : Normal
Custom Controls : 1 9 0 19 0 0 255 255 255 3 0 0 255 255 2
55 18 0 14 0 53 0 25 0 37 0 13 0 14 2 14 2 29 0 29 0 76 0 76 0 75 0 76 0 75 0 2
3 0 0 0 0 0 90 0 29 0 29 0 29 0 87 0 103 0 39 0 105 0 53 0 65535 0 3 5376
3840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 41 1 2 3 4 5 1
Shutter Release Without Lens : Enable
Control Ring Rotation : Normal
Focus Ring Rotation : Normal
RF Lens MF Focus Ring Sensitivity: Varies With Rotation Speed
Retract Lens On Power Off : Enable
Audio Compression : Enable
Aspect Ratio : 3:2
Cropped Image Width : 6240
Cropped Image Height : 4160
Cropped Image Left : 0
Cropped Image Top : 0
Tone Curve : Standard
Sharpness : 4
Sharpness Frequency : n/a
Sensor Red Level : 0
Sensor Blue Level : 0
White Balance Red : 0
White Balance Blue : 0
Color Temperature : 6000
Picture Style : Landscape

```

Command Prompt	X	+	^	v
WB Shift AB	:	0		
WB Shift GM	:	0		
Unsharp Mask Fineness	:	3		
Unsharp Mask Threshold	:	3		
Measured RGB	:	1086 1024 1024 624		
VRD Offset	:	0		
Sensor Width	:	6384		
Sensor Height	:	4224		
Sensor Left Border	:	132		
Sensor Top Border	:	102		
Sensor Right Border	:	6371		
Sensor Bottom Border	:	4215		
Black Mask Left Border	:	0		
Black Mask Top Border	:	0		
Black Mask Right Border	:	0		
Black Mask Bottom Border	:	0		
Color Data Version	:	18 (RP/2500)		
WB RGB Levels As Shot	:	2315 1024 1024 1513		
Color Temp As Shot	:	6000		
WB RGB Levels Auto	:	2110 1024 1024 1651		
Color Temp Auto	:	5111		
WB RGB Levels Measured	:	2118 1024 1024 1651		
Color Temp Measured	:	5111		
WB RGB Levels Daylight	:	2140 1024 1024 1641		
Color Temp Daylight	:	5000		
WB RGB Levels Shade	:	2479 1024 1024 1402		
Color Temp Shade	:	7000		
WB RGB Levels Cloudy	:	2315 1024 1024 1513		
Color Temp Cloudy	:	6000		
WB RGB Levels Tungsten	:	2928 1024 1024 2399		
Color Temp Tungsten	:	3200		
WB RGB Levels Fluorescent	:	1783 1024 1024 2260		
Color Temp Fluorescent	:	3659		
WB RGB Levels Kelvin	:	2315 1024 1024 1513		
Color Temp Kelvin	:	5000		
WB RGB Levels Mavlin	:	2341 1024 1024 1487		
Color Temp Flash	:	6185		
Per Channel Black Level	:	513 512 513 513		
Normal White Level	:	19235		
Specular White Level	:	14558		
Linearity Upper Margin	:	10328		
Picture Style User Def	:	Standard; Auto; Auto		
Picture Style PC	:	Portrait; Portrait; Portrait		
Custom Picture Style File Name	:			
AF Micro Adj Value	:	Disable		
AF Micro Adj Mode	:			
Vignetting Corr Version	:	64		
Peripheral Lighting Setting	:	Off		
Chromatic Aberration Setting	:	Off		
Distortion Correction Setting	:	Off		
Digital Lens Optimizer Setting	:	Off		
Peripheral Illumination Corr	:	Off		
Auto Lighting Optimizer	:	Off		
Highlight Tone Priority	:	Off		
Long Exposure Noise Reduction	:	Off		
High ISO Noise Reduction	:	Standard		
Digital Lens Optimizer	:	Standard		
Dual Pixel Raw	:	Off		
Ambience Selection	:	Standard		
Multi Exposure	:	Off		
Multi Exposure Control	:	Additive		
Multi Exposure Shots	:	0		
HDR	:	Off		

9. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan oleh ExifTool, seperti:

- Nama file
- Jenis file
- Ukuran file
- Merek dan model perangkat
- Tanggal dan waktu pengambilan gambar
- Resolusi gambar
- Informasi GPS
- Pengaturan kamera (ISO, aperture, shutter speed, focal length)

10. Mencatat hasil metadata yang diperoleh untuk dianalisis lebih lanjut.

BAB V

HASIL & PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi ExifTool, diperoleh informasi metadata dari dua file gambar yang berbeda, yaitu gambar yang diambil menggunakan smartphone OPPO A17k dan gambar yang diambil menggunakan kamera digital. Proses analisis dilakukan dengan menjalankan perintah `exiftool namafoto.jpg` pada Command Prompt sesuai langkah kerja yang telah dilakukan. Metadata yang diamati meliputi nama file, jenis file, ukuran file, perangkat yang digunakan, tanggal dan waktu pengambilan gambar, resolusi gambar, informasi GPS, serta pengaturan kamera.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap gambar memiliki metadata yang berbeda sesuai dengan perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi asal file serta karakteristik teknis gambar yang dihasilkan.

5.2 Pembahasan

Dari hasil analisis metadata menggunakan ExifTool, diketahui bahwa metadata mampu memberikan informasi penting mengenai suatu file gambar. Pada gambar yang diambil menggunakan smartphone OPPO A17k, metadata menampilkan identitas perangkat yang digunakan sehingga sumber gambar dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, terdapat informasi mengenai tanggal dan waktu pengambilan gambar yang dapat digunakan untuk mengetahui kapan foto tersebut dibuat.

Pada percobaan menggunakan kamera digital, metadata yang ditampilkan cenderung lebih lengkap pada bagian pengaturan fotografi, seperti nilai ISO, focal length, aperture, maupun shutter speed. Informasi tersebut menunjukkan kondisi teknis saat gambar diambil dan dapat digunakan untuk menganalisis kualitas maupun karakteristik foto yang dihasilkan.

Perbedaan metadata antara foto smartphone dan kamera terjadi karena setiap perangkat memiliki sistem penyimpanan metadata yang berbeda. Smartphone umumnya

menyimpan informasi perangkat, resolusi, serta data lokasi apabila fitur GPS aktif. Sementara itu, kamera digital biasanya menyimpan informasi teknis fotografi yang lebih rinci sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

Dalam konteks digital forensik, metadata memiliki peranan penting karena dapat membantu mengidentifikasi asal-usul file, perangkat yang digunakan, waktu pembuatan, serta informasi lain yang relevan dengan proses investigasi. Melalui metadata, penyidik dapat memperoleh petunjuk awal mengenai suatu bukti digital tanpa harus melakukan analisis terhadap isi gambar secara langsung.

Praktikum ini membuktikan bahwa ExifTool merupakan salah satu tools digital forensik yang efektif untuk membaca dan menampilkan metadata gambar secara lengkap. Dengan menggunakan ExifTool, informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar dapat diketahui sehingga membantu proses analisis dan investigasi digital.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum analisis metadata menggunakan ExifTool yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi penting yang tersimpan di dalam file gambar digital dan dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi terkait file tersebut. Melalui ExifTool, metadata dapat ditampilkan secara lengkap sehingga memudahkan proses identifikasi perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi gambar, serta informasi teknis lainnya.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap perangkat memiliki metadata yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kemampuan perangkat tersebut. Informasi metadata dapat dimanfaatkan dalam proses digital forensik untuk membantu memperoleh bukti dan informasi pendukung dalam suatu investigasi digital.

Dengan demikian, ExifTool dapat digunakan sebagai salah satu tools digital forensik yang efektif untuk melakukan analisis metadata pada file gambar digital.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan lebih banyak variasi file gambar dari berbagai perangkat untuk memperoleh hasil analisis yang lebih beragam.
2. Mempelajari fitur-fitur ExifTool yang lebih lanjut untuk melakukan analisis metadata yang lebih mendalam.
3. Melakukan analisis pada jenis file digital lainnya seperti video dan dokumen untuk memperluas pemahaman mengenai digital forensik.
4. Menjaga keaslian file yang dianalisis agar metadata yang diperoleh tetap valid dan dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam investigasi digital.